

中山大学《拓扑学》第四次作业

作业写在纸上 2026 年 4 月 29 日上午提交纸质版给任课老师。另外，作业拍照上传到课堂派（或用 iPad），需清晰。上传截止日期为 2026 年 4 月 29 日上午 11 点 55 分。选做题不计入卷面总分，欢迎尝试挑战。——

1. 设 (X, d) 是一个非空的紧致度量空间， $f: X \rightarrow X$ 是一个等距映射（即对任意 $x, y \in X$ ，都有 $d(f(x), f(y)) = d(x, y)$ ）。证明 f 必定是满射。试判断 f 是否是双射？请说明理由。
2. 证明如果 $X \times Y$ 紧致，则 X 和 Y 都紧致。
3. 证明紧致空间的无穷子集必有聚点。
4. 请声明是否使用 AI 工具辅助。如是，请说明用 AI 工具辅助了什么。

5. (选做) 设 B 为一个拓扑空间。一个秩为 n 的 向量丛 (vector bundle) 是一个由拓扑空间 E 和连续满射 $p: E \rightarrow B$ 组成的二元组 (E, p) , 且满足以下条件:

- (a) 纤维结构: 对于任意 $x \in B$, 其原像 $E_x = p^{-1}(x)$ (称为点 x 处的纤维) 具有 n 维向量空间的结构。
- (b) 局部平凡性: 对于 B 中任意一点 x , 存在 x 的一个开邻域 $U \subseteq B$, 以及一个同胚映射 $\varphi: p^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^n$, 使得对任意 $y \in U$, φ 限制在纤维 E_y 上的映射

$$\varphi_y: E_y \rightarrow \{y\} \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$$

是一个 $\mathbb{R}$ -向量空间的线性同构。

如果存在一个同胚映射 $\Phi: E \rightarrow B \times \mathbb{R}^n$, 使得限制在每根纤维上都是线性同构, 则称该向量丛是平凡的 (Trivial Bundle)。

考虑单位圆周 $S^1 = \{p = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ 。我们定义 S^1 的切丛 TS^1 为 $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ 的一个子集:

$$TS^1 = \{(p, v) \in S^1 \times \mathbb{R}^2 \mid p \cdot v = 0\}$$

其中 $p \cdot v = p_1 v_1 + p_2 v_2$ 为标准内积。投影映射定义为自然投影

$$\pi: TS^1 \rightarrow S^1, \quad \pi(p, v) = p.$$

- (a) 验证 TS^1 构成 S^1 上的一个秩为 1 的向量丛。
- (b) 证明 TS^1 是平凡丛。